

INGA2301/INGG2301/INGT2301

INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING

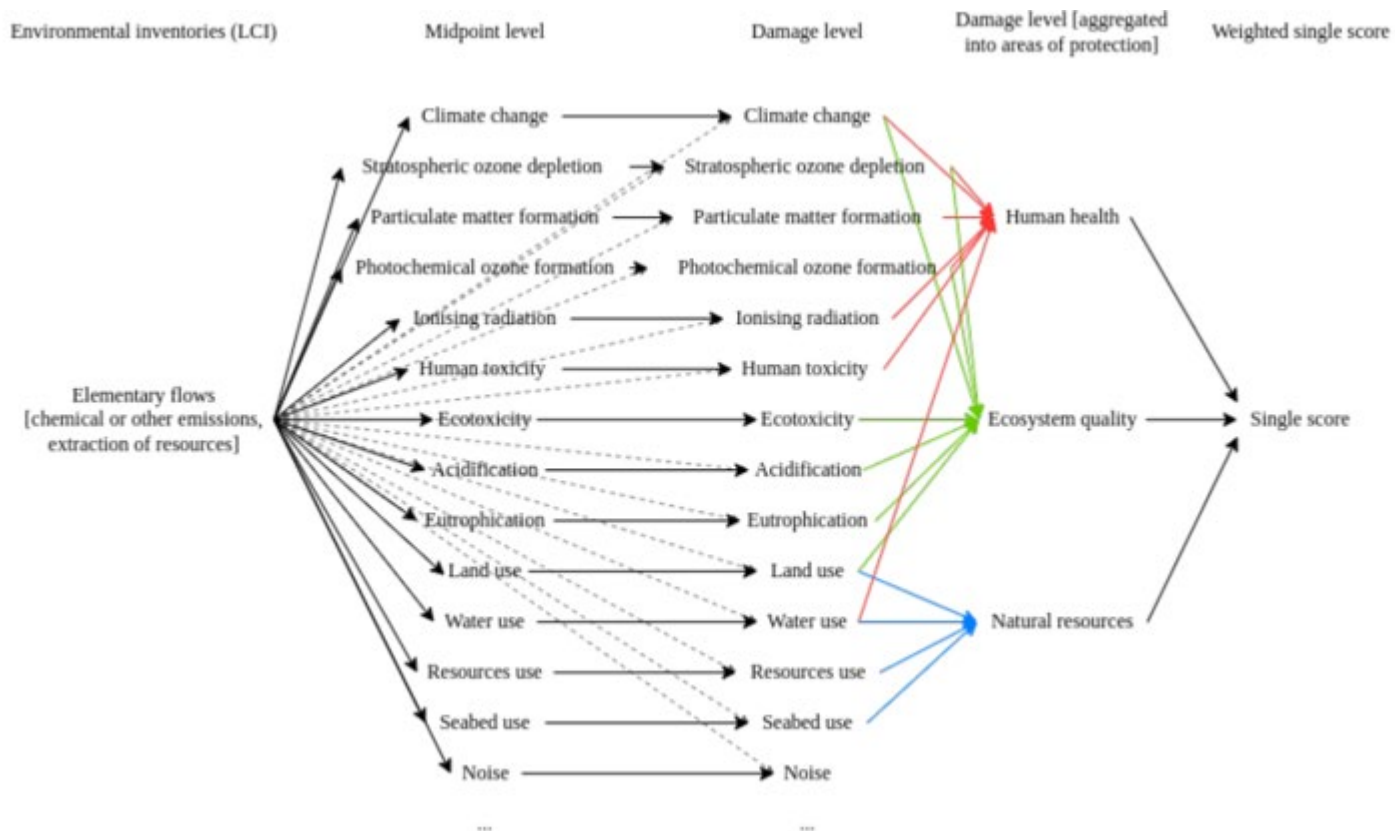
MILJØANALYSE

FOTAVTRYKKSANALYSE/LCIA

FOTAVTRYKKSANALYSE/LCIA

- Gjennomgang relatert til det **andre arbeidskravet** i JupyterHub
- **Fotavtrykksanalyse/LCIA**
- Øving: **2x-fotavtrykk-as-2026V**
- Treningsoppgaver: **2x-fotavtrykk-tg-2026V**
- Frist: **27. mars**

LCIA



LCIA

- **Livsløpseffektvurdering (LCIA)**
 - Strukturert vurdering av ulike miljøpåvirkninger
- **Trinn:**
 - 1) Seleksjon
 - 2) Klassifisering
 - 3) Karakterisering
 - 4) Normalisering
 - 5) Vekting

1. SELEKSJON

- Valg av påvirkningskategorier, indikatorer og karakteriseringsmodeller
 - Fastsette hvilke miljøpåvirkninger som skal inkluderes
 - Fastsette enhet for vurdering av de ulike miljøpåvirkningene

2. KLASSIFISERING

- Data fra livsløpsinventaret (utslipp, ressursbruk) kobles til relevante påvirkningskategorier
- Hvert utslipp/ressursbruk kan kobles til flere påvirkningskategorier
- Basert på **inventardata** (fra databaser)

3. KARAKTERISERING

- Alle bidrag innenfor hver påvirkningskategori konverteres til samme enhet og summeres
- Resultat: Midtpunktsindikatorer
- Midtpunktsindikatorene kan videre kombineres til endepunktsindikatorer

4. NORMALISERING

- Sammenligning av resultater mot referanseverdi
- Gjør det enklere å tolke og sammenligne resultater

5. VEKTING

- **Sammenligning** av påvirkningskategoriene opp mot hverandre
- **Vekting** basert på verdimessige, politiske eller samfunnsmessige prioriteringer
- Gjør det enklere å **tolke** og **sammenligne** resultater

MIDTPUNKTSINDIKATORER

- Total påvirkning:

$$h_i = \sum_j \phi_{ij} \cdot r_j$$

- h_i : Total påvirkning for kategori i
- ϕ_{ij} : Karakteriseringsfaktor kategori i for strøm j
- r_j : Mengde strøm j
- Summert for alle strømmen j

KARBONFOTAVTRYKK – KLIMAENDRING

- Utslipp av **drivhusgasser** – global oppvarming
- Ikke bare **karbondioksid** (CO_2)
- Andre viktige **drivhusgasser**:
 - Metan (CH_4)
 - Lystgass (dinitrogenoksid) (N_2O)
 - Klorfluorkarboner (KFK – CFC)
 - Hydroklorfluorkarboner (HKHK – HCFC)
 - Hydrofluorkarboner (HFK – HFC)
 - ...

KARBONFOTAVTRYKK – KLIMAENDRING

- Ulike drivhusgasser har **ulik drivhuseffekt** (potensial for global oppvarming) – **GWP**
- Bruker CO₂ som referanse – **CO₂-ekvivalenter** (CO₂-eq)
- **Ulike tidsperspektiv**
 - Levetid og bidrag over tid varier mellom ulike drivhusgasser
 - Kortsiktig effekt og langsiktig effekt
 - 20 år: GWP20
 - 100 år: GWP100
 - 500 år: GWP500

KARBONFOTAVTRYKK – KLIMAENDRING

- **Totalt globalt oppvarmingspotensial (GWP):**

$$\text{GWP} = \sum_j m_j \cdot \text{GWP}_j$$

- GWP: Total GWP (kg CO₂-eq)
- m_j : Masse materiale j (kg)
- GWP_j : GWP materiale j (kg CO₂-eq/kg)
- Summert for alle materialer j

PÅVIRKNINGSKATEGORIER

Kategori	Enhet
Klimaendring	kg CO ₂ -eq
Ozonedbryting	kg CFC-11-eq
Fotokjemisk oksidasjon	kg O ₃ -eq
Human toksisitet	kg 1,4-DCB-eq
Økotoksisitet	kg 1,4-DCB-eq
Forsuring	kg SO ₂ -eq
Eutrofiering	kg N-eq
Arealbruk	m ² y
Ressursuttømming – Fossil energi	MJ
Ressursuttømming – Mineraler	Kg Sb-eq

ENDEPUNKTSINDIKATORER

- Menneskelig helse
- Økosystemer
- Ressurser

MENNESKELIG HELSE

- Hvordan påvirker ulike miljøpåvirkninger menneskelig helse?
- Enhet: **DALY** (Disability-Adjusted Life Years)
 - 1 DALY tilsvarer tap av ett år med fullgod helse

ØKOSYSTEMER

- Hvordan påvirker ulike miljøpåvirkninger økosystemers mangfold og kvalitet?
- Enhet: **Arter per år** (Species per year)
 - Alternativ: Potentially Disappeared Fraction of Species (PDF)

RESSURSER

- Hva er kostnaden forbundet med uttømming av naturressurser?
- Enhet: Økonomisk verdi
 - Kostnaden av å erstatte eller utvinne tilsvarende ressurser i fremtiden

ENDEPUNKTSINDIKATORER

- Total påvirkning:

$$E_k = \sum_j \Theta_{jk} \cdot h_j$$

- E_k : Endepunktsindikator k
- Θ_{jk} : Karakteriseringsfaktor endepunktsindikator k for midtpunktsindikator j
- h_j : Påvirknings midtpunktsindikator j
- Summert for alle midtpunktsindikatorer j

NORMALISERING

- Normalisering med referanseverdi:

$$\hat{h}_i = \frac{h_i}{h_{i,r}}$$

- h_i : påvirkningkategori i
 - $h_{i,r}$: Referanseverdi påvirkningkategori i
 - Referanseverdien typisk basert på total påvirkning i en valgt region eller største påvirkning blant alternativene som sammenlignes
- Alternativ:
 - Alle verdier delt på største verdi innenfor kategorien, slik at normalisert verdi blir én for den største verdien

SLUTTVURDERING

- Vekting av endepunktsindikatorer
- **Individualistisk:**
 - Menneskelig helse prioritert
 - Naturen robust, med mulighet til å rehabilitere seg selv
 - Kort tidshorisont og stor grad av teknologioptimisme
- **Egalitært:**
 - Naturen antas sårbar
 - Føre-var-prinsipp
 - Lang tidshorisont
- **Hierarkisk:**
 - Middelvei

FUNKSJONELL ENHET

- Rettferdig sammenligning av ulike alternativer krever hensyn til funksjon
- Sammenligning av engangskopp og keramisk kopp
 - Per kopp produsert
 - Per drikk
- Sammenligning av drivstoff
 - Per liter produsert
 - Per person-kilometer transport

EKSEMPEL – OPPVARMING

- Oppvarming av bygg
 - Oppvarmingsbehov: 2 kWh (funksjonell enhet)
- **Alternativ 1:** Elektrisk oppvarming
 - Virkningsgrad: 100 %
- **Alternativ 2:** Vedfyring
 - Virkningsgrad: 70 %
 - Energiinnhold ved: 4,0 kWh/kg

EKSEMPEL – OPPVARMING

- Midtpunktsindikatorer:
 - Klimaendring – kg CO₂-eq
 - Forsuring – kg SO₂-eq
 - Human toksisitet – kg 1,4-DCB-eq
 - Partikkelutslipp – kg PM₂₋₅

EKSEMPEL – OPPVARMING

- **Utslipp** (per enhet):

Utslipp	Elektrisk ovn	Vedfyring
CO ₂	200 g/kWh	1,8 kg/kg ved
NO _x	0,05 g/kWh	0,1 g/kg ved
SO ₂	0,02 g/kWh	0,005 g/kg ved
CH ₄	0 g/kWh	0,005 g/kg ved
N ₂ O	0 g/kWh	0,01 g/kg ved
PM ₂₋₅	0,001 g/kWh	50 g/kg ved

EKSEMPEL – OPPVARMING

- **Skalering:**
 - Elektrisk ovn:
 - 100 % virkningsgrad
 - Skaleringsfaktor:

$$\frac{2\text{kWh}}{100\%} = 2\text{kWh}$$

- Vedfyring:
 - 70 % virkningsgrad
 - 4 kWh/kg ved
 - Skaleringsfaktor:

$$\frac{2\text{kWh}}{4\text{kWh/kg ved} \cdot 70\%} \approx 0,714\text{kg ved}$$

EKSEMPEL – OPPVARMING

- **Utslipp** (totalt):

Utslipp	Elektrisk ovn	Vedfyring
CO ₂	0,40 kg/2kWh	1,29 kg/2kWh
NO _x	0,10 g/2kWh	0,071 g/2kWh
SO ₂	0,04 g/2kWh	0,0036 g/2kWh
CH ₄	0 g/2kWh	0,0036 g/2kWh
N ₂ O	0 g/2kWh	0,0071 g/2kWh
PM ₂₋₅	0,002 g/2kWh	35,7 g/2kWh

EKSEMPEL – OPPVARMING

- Karakteriseringsfaktorer:

Utslipp	Klimaendring (kg CO ₂ -eq/kg)	Forsuring (g SO ₂ -eq/g)	Human toksisitet (g 1,4-DCB-eq/g)	Partikkelutslipp (g PM ₂₋₅ /g)
CO ₂	1	0	0	0
NO _x	0	0,7	0,78	0
SO ₂	0	1	1,2	0
CH ₄	25	0	0	0
N ₂ O	298	0	0	0
PM ₂₋₅	0	0	0	1

- Påvirkningsindikatorer** – Elektrisk ovn – forsuring:

Utslipp	Elektrisk ovn
CO ₂	0,40 kg/2kWh
NO _x	0,10 g/2kWh
SO ₂	0,04 g/2kWh
CH ₄	0 g/2kWh
N ₂ O	0 g/2kWh
PM ₂₋₅	0,002 g/2kWh

Utslipp	Forsuring (g SO ₂ -eq/g)
CO ₂	0
NO _x	0,7
SO ₂	1
CH ₄	0
N ₂ O	0
PM ₂₋₅	0

$$h_i = \sum_j \phi_{ij} \cdot r_j$$

$$\begin{aligned}
 h_{\text{forsuring}} &= 0 \text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 400 \text{g} && \text{CO}_2 \\
 &+ 0,7 \text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0,10 \text{g} && \text{NO}_x \\
 &+ 1 \text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0,04 \text{g} && \text{SO}_2 \\
 &+ 0 \text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0 \text{g} && \text{CH}_4 \\
 &+ 0 \text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0 \text{g} && \text{N}_2\text{O} \\
 &+ 0 \text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0,002 \text{g} && \text{PM}_{2-5} \\
 &= \underline{\underline{0,11 \text{g SO}_2\text{-eq}}}
 \end{aligned}$$

– Med matriser/vektorer:

$$h_i = \sum_j \phi_{ij} \cdot r_j$$

$$\begin{aligned} h_{\text{forsuring}} &= 0\text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 400\text{g} \\ &\quad + 0,7\text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0,10\text{g} \\ &\quad + 1\text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0,04\text{g} \\ &\quad + 0\text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0\text{g} \\ &\quad + 0\text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0\text{g} \\ &\quad + 0\text{g SO}_2\text{-eq/g} \cdot 0,002\text{g} \\ &= \underline{\underline{0,11\text{g SO}_2\text{-eq}}} \end{aligned}$$

$$\phi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,7 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$r = \begin{bmatrix} 400 \\ 0,1 \\ 0,04 \\ 0 \\ 0 \\ 0,002 \end{bmatrix}$$

- Prikkprodukt:

$$h = \phi \cdot r = 0,11$$

– Python:

$$\phi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,7 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r = \begin{bmatrix} 400 \\ 0,1 \\ 0,04 \\ 0 \\ 0 \\ 0,002 \end{bmatrix}$$

```
phi = np.array([0, 0.7, 1, 0, 0, 0])  
r = np.array([400, 0.1, 0.04, 0, 0, 0.002])  
h = phi@r
```

EKSEMPEL – MIDTPUNKTSINDIKATORER

- Inventar og karakteriseringsfaktorer:

		Karakteriseringsfaktorer		
Ressurs/utslipp	Mengde (kg)	GWP (kg CO ₂ -eq/kg)	ODP (kg CFC-11-eq/kg)	HT (kg 1,4DCB-eq/kg)
CO ₂	1,792	1	0	0
CO	$6,7 \cdot 10^{-4}$	0	0	0,012
NO _x	$1,091 \cdot 10^{-3}$	0	0	0,78
SO ₂	$9,87 \cdot 10^{-4}$	0	0	1,2

- Hva blir midtpunktsindikatorene?

- Human toksisitet (HT):

Ressurs/utslipp	Mengde (kg)	Karakteriseringsfaktorer		
		GWP (kg CO ₂ -eq/kg)	ODP (kg CFC-11-eq/kg)	HT (kg 1,4DCB-eq/kg)
CO ₂	1,792	1	0	0
CO	6,7·10 ⁻⁴	0	0	0,012
NO _x	1,091·10 ⁻³	0	0	0,78
SO ₂	9,87·10 ⁻⁴	0	0	1,2

$$h_i = \sum_j \phi_{ij} \cdot r_j$$

$$\begin{aligned}
 h_{\text{HT}} &= 1,792\text{kg} \cdot 0\text{kg 1,4DCB-eq/kg} \\
 &\quad + 6,7 \cdot 10^{-4}\text{kg} \cdot 0,012\text{kg 1,4DCB-eq/kg} \\
 &\quad + 1,091 \cdot 10^{-3}\text{kg} \cdot 0,78\text{kg 1,4DCB-eq/kg} \\
 &\quad + 9,87 \cdot 10^{-4}\text{kg} \cdot 1,2\text{kg 1,4DCB-eq/kg} \\
 &\approx \underline{\underline{2,04 \cdot 10^{-3}\text{kg 1,4DCB-eq}}}
 \end{aligned}$$

- Matriser/vektorer:

Ressurs/utslipp	Menge (kg)	Karakteriseringsfaktorer		
		GWP (kg CO ₂ -eq/kg)	ODP (kg CFC-11-eq/kg)	HT (kg 1,4DCB-eq/kg)
CO ₂	1,792	1	0	0
CO	6,7·10 ⁻⁴	0	0	0,012
NO _x	1,091·10 ⁻³	0	0	0,78
SO ₂	9,87·10 ⁻⁴	0	0	1,2

$$h = \begin{bmatrix} h_{\text{GWP}} \\ h_{\text{ODP}} \\ h_{\text{HT}} \end{bmatrix}, \phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,012 & 0,78 & 1,2 \end{bmatrix}, r = \begin{bmatrix} 1,792 \\ 6,7 \cdot 10^{-4} \\ 1,091 \cdot 10^{-3} \\ 9,87 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix}$$

$$h = \phi \cdot r = \begin{bmatrix} 1,792 \\ 0 \\ 2,04 \cdot 10^{-3} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{kg CO}_2\text{-eq} \\ \text{kg CFC-11-eq} \\ \text{kg 1,4DCB-eq} \end{matrix}$$

- Python:

$$h = \begin{bmatrix} h_{\text{GWP}} \\ h_{\text{ODP}} \\ h_{\text{HT}} \end{bmatrix}, \phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,012 & 0,78 & 1,2 \end{bmatrix}, r = \begin{bmatrix} 1,792 \\ 6,7 \cdot 10^{-4} \\ 1,091 \cdot 10^{-3} \\ 9,87 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix}$$

```
phi = np.array([[1, 0, 0, 0],
                [0, 0, 0, 0],
                [0, 0.012, 0.78, 1.2]])

r = np.array([1.792, 6.7E-4, 1.091E-3, 9.87E-4])

h = phi@r
```

BEREGNINGER

- **Endepunktsindikatorer:**
 - Tilsvarende fremgangsmåte som for midtpunktsindikatorer

$$E_k = \sum_j \Theta_{jk} \cdot h_j$$

- **Sluttvurdering:**
 - Tilsvarende fremgangsmåte som for midtpunktsindikatorer og endepunktsindikatorer
 - Vekting av endepunktsindikatorer